날씨에 따른 옷차림 추천 시스템 구성 제안

1. 프로그램 개요

이 시스템은 사용자가 현재 날씨 정보를 입력(또는 자동 수신)하면, 기온·바람·강수량 등을 종합적으로 분석하여 최적의 옷차림을 추천해 주는 프로그램입니다. 아래는 **사용자 관점**에서 자연스럽고 편리하게 느낄 수 있도록 구성한 흐름입니다.

---

2. 전체 사용 흐름 (User Flow)

```
[시작] → [사용자 프로필 설정] → [날씨 정보 입력/자동 수집]
    → [날씨 분석] → [옷차림 추천 결과 출력] → [피드백/저장] → [종료 or 반복]
```

---

3. 화면별 상세 구성

화면 1: 시작 및 사용자 프로필 설정

프로그램을 처음 실행하면 사용자의 개인 특성을 파악하는 단계입니다. 같은 날씨라도 사람마다 체감이 다르기 때문에 이 단계가 중요합니다.

항목	설명	예시
추위 민감도	추위를 얼마나 타는지 (1~5 단계)	5: 매우 추위를 많이 탐
더위 민감도	더위를 얼마나 타는지 (1~5 단계)	3: 보통
성별/연령대	추천 스타일 다양화에 활용	남성 / 20대
선호 스타일	캐주얼, 포멀, 스포티 등	캐주얼
외출 목적(선택)	출근, 운동, 데이트, 여행 등	출근

> ***포인트:*** *프로필은 최초 1회만 설정하고, 이후에는 자동 불러오기가 되어야 합니다. 설정 변경은 메뉴에서 언제든 가능하도록 합니다.*

화면 2: 날씨 정보 입력

사용자에게 **두 가지 방식**을 제공합니다.

방식 A: 자동 수집 (API 활용, 추천)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  📍 위치: 서울특별시 강남구          │
│  🔄 날씨 자동 불러오기 [버튼]        │
│                                      │
│  ☀️ 현재 기온: 18°C                  │
│  💨 바람: 3.2 m/s (남서풍)           │
│  🌧️ 강수량: 0 mm                    │
│  💧 습도: 62%                        │
│  🌡️ 체감온도: 16°C                  │
│  📋 날씨 상태: 맑음                  │
│                                      │
│  [이 날씨로 추천받기]                │
└──────────────────────────────────────┘
```

- OpenWeatherMap 등 무료 날씨 API를 활용
- 사용자가 지역명만 입력하면 자동으로 데이터를 가져옴

방식 B: 수동 입력

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  기온(°C):          [    18    ]     │
│  바람 세기(m/s):   [    3.2   ]     │
│  강수량(mm):        [     0    ]     │
│  습도(%):           [    62    ]     │
│  날씨 상태:  ☑맑음 □흐림 □비 □눈    │
│                                      │
│  [추천받기]                          │
└──────────────────────────────────────┘
```

- API 연결이 어려운 경우 또는 "내일 날씨" 기준으로 미리 준비하고 싶을 때 활용

화면 3: 옷차림 추천 결과

이 화면이 프로그램의 **핵심**입니다. 단순히 "외투를 입으세요"가 아니라, 구체적이고 실용적인 정보를 제공해야 합니다.

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  🌤️ 오늘의 날씨 요약                          │
│  "서울, 18°C, 체감 16°C, 맑음, 바람 약간"      │
│                                              │
│  👔 추천 옷차림                               │
│  ──────────────────────────────────          │
│  [상의] 얇은 긴팔 셔츠 또는 가벼운 니트        │
│  [하의] 면바지 또는 청바지                     │
│  [외투] 얇은 가디건 또는 바람막이 (선택)       │
│  [신발] 운동화 또는 로퍼                       │
│  [기타] 없음                                  │
│                                              │
│  ⚠️ 오늘의 팁                                 │
│  "아침·저녁 기온차가 크니 얇은 겉옷을          │
│   챙기세요! 자외선 지수가 높으니 선크림도      │
│   추천합니다."                                │
│                                              │
│  [👍 만족] [👎 불만족]  [💾 저장]  [🔄 다시]  │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

추천에 반영해야 할 핵심 날씨 요소와 로직

날씨 요소	영향	로직 예시
기온	옷의 두께, 레이어 수 결정	28°C 이상: 반팔, 반바지 / 10°C 이하: 두꺼운 외투
바람(풍속)	바람막이, 체감온도 보정	풍속 5m/s 이상: 바람막이 추천, 체감온도 하향
강수량/날씨상태	우비, 우산, 방수 신발	비 예보 시: 우산 필수, 방수 재킷, 장화/방수 신발
습도	소재 추천	습도 80% 이상: 통기성 좋은 소재 추천
일교차	레이어드 전략	일교차 10°C 이상: "겹쳐 입기" 강조
자외선/미세먼지	모자, 선글라스, 마스크	미세먼지 '나쁨': 마스크 추천

화면 4: 피드백 및 히스토리

사용자의 피드백을 수집하면 추천 정확도를 점점 높일 수 있습니다.

- **만족/불만족 버튼**: 추천이 적절했는지 기록
- **코멘트(선택)**: "생각보다 추웠어요" 같은 한 줄 메모
- **히스토리 조회**: 날짜별로 날씨와 추천 내역, 피드백을 확인
  - 예: "4/3(금) 15°C, 맑음 → 가디건+청바지 → 👍 만족"
- **학습 반영(심화)**: 피드백 데이터를 분석하여 추위/더위 민감도 자동 조정

---

4. 추천 프로그램 기술 구조

```
weather-outfit-recommender/
│
├── main.py                    # 프로그램 진입점
├── config.py                  # API 키, 기본 설정값
│
├── user/
│   ├── profile.py             # 사용자 프로필 관리 (저장/불러오기)
│   └── history.py             # 추천 히스토리 저장/조회
│
├── weather/
│   ├── api_fetcher.py         # 날씨 API 호출 (OpenWeatherMap 등)
│   ├── manual_input.py        # 수동 날씨 입력 처리
│   └── analyzer.py            # 날씨 데이터 분석 (체감온도 계산, 등급 분류)
│
├── recommendation/
│   ├── engine.py              # 핵심 추천 알고리즘
│   ├── rules.py               # 기온/바람/강수 등 조건별 규칙 정의
│   └── tips.py                # 상황별 팁 생성 ("우산 챙기세요" 등)
│
├── data/
│   ├── clothing_db.json       # 옷 종류별 데이터 (이름, 카테고리, 적정 온도 범위
등)
│   └── user_data.json         # 사용자 프로필 및 히스토리 저장 파일
│
└── ui/
    └── display.py             # 출력 포맷 (콘솔 기반 UI 또는 GUI)
```

---

5. 기온 구간별 추천 기준 예시 (rules.py의 핵심)

체감온도 구간	카테고리	상의	하의	외투	비고
28°C 이상	🔴 무더위	민소매, 반팔	반바지, 린넨	없음	선크림, 모자
23~27°C	🟠 더움	반팔, 얇은 셔츠	면바지, 치마	없음	
17~22°C	🟡 선선	긴팔, 얇은 니트	청바지, 면바지	가디건(선택)	일교차 주의
12~16°C	🟢 쌀쌀	맨투맨, 니트	긴 바지	자켓, 가디건	겹쳐 입기
6~11°C	🔵 추움	기모 맨투맨, 두꺼운 니트	기모 바지	코트, 패딩(얇은)	목도리

0~5°C	🟣 매우 추움	히트텍+니트	기모 바지	두꺼운 패딩, 롱코트	장갑, 귀마개
0°C 미만	⚫ 한파	히트텍+기모+니트	기모 바지	롱패딩, 두꺼운 코트	완전 방한

> ***참고:*** *이 기준표는 사용자의 추위/더위 민감도에 따라 ±2~3°C 정도 보정됩니다.*

---

6. 추가로 고려하면 좋은 기능 (우선순위별)

우선순위	기능	설명
⭐⭐⭐	**주간 날씨 미리보기**	이번 주 날씨와 요일별 추천 옷차림 한눈에 보기
⭐⭐⭐	**외출 시간대 반영**	"오후 2시에 외출"하면 해당 시간대 기준 추천
⭐⭐	**옷장 등록 기능**	내가 실제 가진 옷을 등록하면 그 중에서 추천
⭐⭐	**미세먼지 연동**	미세먼지 나쁨일 때 마스크 추천
⭐	**코디 이미지 출력**	추천 옷차림을 간단한 일러스트로 보여주기
⭐	**친구와 공유**	추천 결과를 카카오톡 등으로 공유

---

7. 개발 순서 제안

학기 프로젝트 일정을 고려한 단계별 개발 로드맵입니다.

```
[1단계] 기본 뼈대 (1~2주)
  → 기온 수동 입력 → 기본 규칙 기반 추천 → 콘솔 출력

[2단계] 날씨 API 연동 (1~2주)
  → OpenWeatherMap API 연결 → 바람, 강수량, 습도 반영

[3단계] 사용자 프로필 & 맞춤화 (1주)
  → 민감도 설정 → 체감온도 보정 → JSON 파일 저장

[4단계] 피드백 & 히스토리 (1주)
  → 만족도 기록 → 히스토리 조회 → 민감도 자동 조정(선택)

[5단계] UI 개선 & 추가 기능 (남은 기간)
  → tkinter GUI 또는 웹 UI → 주간 미리보기 등 부가기능
```

정리

이 프로그램의 핵심 가치는 **"오늘 뭐 입지?"라는 매일의 고민을 날씨 데이터 기반으로 해결해 주는 것**입니다. 사용자 입장에서 가장 중요한 것은 다음 세 가지입니다.

1. **간편함**: 위치만 입력하면 바로 추천이 나올 것
2. **구체성**: "따뜻하게 입으세요"가 아닌 "기모 맨투맨 + 청바지 + 얇은 패딩" 수준의 구체적 추천
3. **개인화**: 내 추위/더위 민감도, 선호 스타일이 반영된 맞춤 추천

1단계부터 차근차근 구현하면서 점진적으로 기능을 추가해 나가면, 학기 프로젝트로 완성도 높은 결과물을 만들 수 있을 것입니다.